

HTML 5.0

Projektowanie układu i wyglądu

Historia HTML

Sir Timothy Berners-Lee

1989 – początki prac na językiem HTML
(Hypertext Markup Language)

lipiec 1993: HTML 1.0

styczeń 1997: HTML 3.2

grudzień 1997: HTML 4.0

grudzień 1999: HTML 4.01

styczeń 2000: XHTML 1.0

maj 2001: XHTML 1.1

styczeń 2008: XHTML 5.0 (szkic)

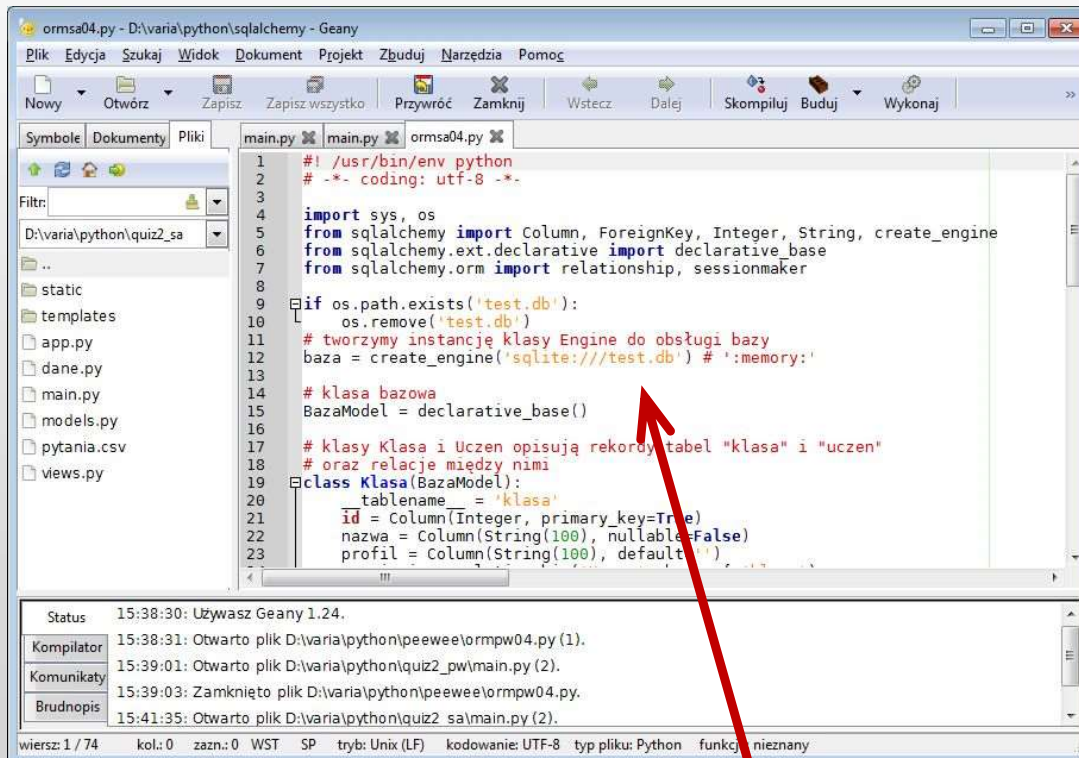
październik 2014: HTML 5.0 [zmiana nazwy na HTML]

markup – znacznik, np. `<p> </p>` - paragraf

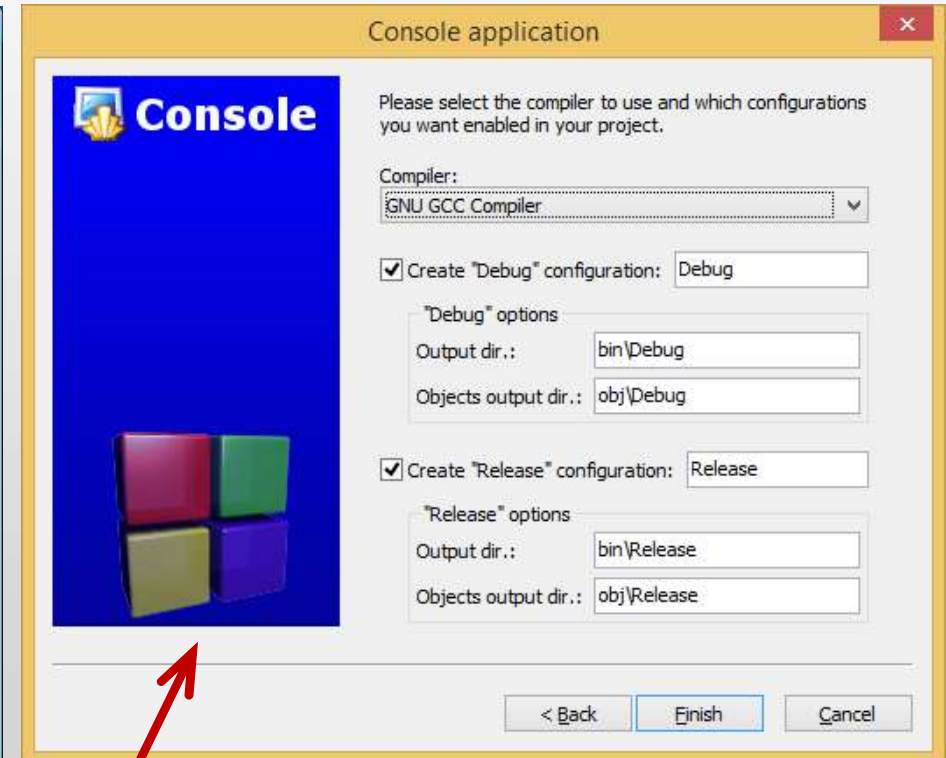
`<hr>` - linia

https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp

Programowanie = pisanie kodu programu (kodowanie)



```
1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 import sys, os
5 from sqlalchemy import Column, ForeignKey, Integer, String, create_engine
6 from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
7 from sqlalchemy.orm import relationship, sessionmaker
8
9 if os.path.exists('test.db'):
10     os.remove('test.db')
11 # tworzymy instancję klasy Engine do obsługi bazy
12 baza = create_engine('sqlite:///test.db') # ':memory:'
13
14 # klasa bazowa
15 BazaModel = declarative_base()
16
17 # klasy Klasa i Uczeń opisują rekordy tabel "klasa" i "uczen"
18 # oraz relacje między nimi
19 class Klasa(BazaModel):
20     tablename = 'klasa'
21     id = Column(Integer, primary_key=True)
22     nazwa = Column(String(100), nullable=False)
23     profil = Column(String(100), default='')
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```



Console application

Please select the compiler to use and which configurations you want enabled in your project.

Compiler:

☒ Create "Debug" configuration:

"Debug" options

Output dir.:

Objects output dir.:

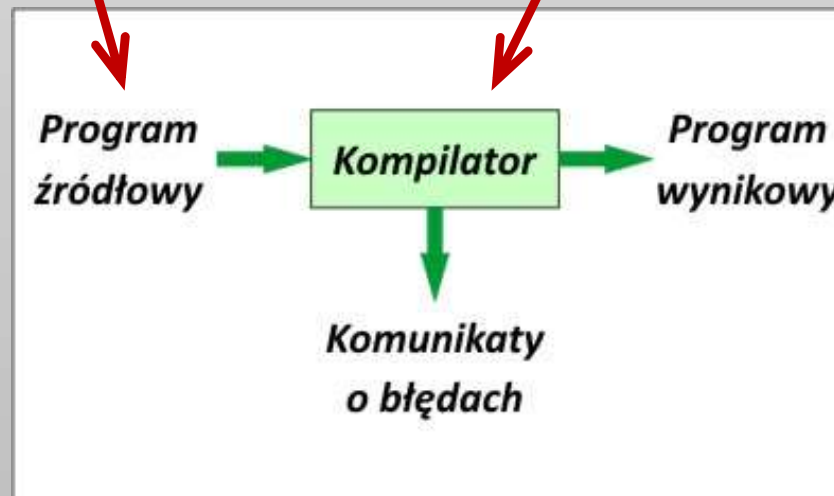
☒ Create "Release" configuration:

"Release" options

Output dir.:

Objects output dir.:

< Back Finish Cancel



Tworzenie stron – kodowanie HTML

edytor kodu

The image shows a web development environment. On the left is a Notepad2 window titled 'wzor.html - Notepad2 (Administrator)' containing HTML code. On the right is a browser window titled 'Moja idealna strona w HTML5' displaying the rendered page. A red arrow points from the text 'edytor kodu' to the Notepad2 window, and another red arrow points from the text 'Interpreter (kompilator)' to the browser window.

HTML Code (wzor.html):

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pl">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <!--[if lt IE 9]>
6 <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
7 <![endif]>
8 <meta name="keywords" content="html5, szablon, strona" />
9 <meta name="description" content="Poprawny, kompletny szablon strony w HTML5" />
10 <meta name="author" content="Wojciech Dobrzycki" />
11 <meta name="generator" content="Notepad" />
12 <meta name="robots" content="none" />
13 <title>Moja idealna strona w HTML5</title>
14 <link rel="stylesheet" href="wzor.css" type="text/css">
15 </head>
16 <body style="min-width: 320px; max-width: 1240px; margin: 0 auto;">
17 <!-- Główny nagłówek strony -->
18 <header role="banner" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
19 <!-- Grupa nagłówków, użycie hgroup -->
20 <hgroup>
21 <h1>Poprawny, kompletny szablon strony w HTML5</h1>
22 <h2>Nasze hasło reklamowe</h2>
23 </hgroup>
24 </header>
25 <!-- Menu, przy użyciu nav -->
26 <nav id="menu" role="navigation" style="display: table-cell; width: 150px;">
27 <p><a href="index.html">Główna</a><br />
28 <a href="..index.html">Strona z zajęć</a></p>
29 </nav>
30 <!-- Główna część strony, przy użyciu znacznika main -->
31 <main role="main" style="display: table-cell;">
32 <hgroup role="heading">
33 <h1>Aktualności</h1>
34 <h3>Aktualności ze świata IT w jednym miejscu</h3>
35 </hgroup>
36 <!-- Rozpoczynamy pierwszy artykuł (article) -->
37 <article role="article">
38 <!-- Tym razem jest nagłówek dla pojedynczego artykułu -->
39 <header>
40 <h2>Znaczniki</h2>
41 <p>Autor: Wojciech Dobrzycki | <time datetime="2018-02-01">1 luty 2018</time>
42 </header>
43 <!-- Sekcja (section) z treścią newsa -->
44 <section>
45 <p>Wyjaśnienie znaczników użytych w kodzie:</p>
46 <ul>
47 <li>header – jest to nagłówek każdej części dokumentu lub całej strony,
48 <li>footer – stopki każdego z elementów lub całej strony,</li>
49 <li>main – główna treść strony,</li>
50 <li>section – fragment strony z elementami tematycznie ze sobą powiązanymi (może zawierać podrzędne sekcje i artykuły),
51 <li>article – artykuł (może zawierać podrzędne sekcje),</li>
52 <li>nav – nawigacja, zbiór linków,</li>
53 <li>aside – panel boczny na naszej stronie (może zawierać podrzędne sekcje),
54 <li>hgroup – zbiór nagłówków,</li>
55 <li>figure – służy do oznaczania obiektów multimedialnych – zdjęcia [picture], filmy [video] /może zawierać [track]/, dźwięki [audio] i inne (source – znacznik wewnętrzny definiujący konkretny obiekt)
56 <li>figcaption – zawiera dokładny opis obiektu multimedialnego
57 </ul>
58 </section>
59 </article>
60 </main>
61 </body>
62 </html>
```

Browser Preview (Moja idealna strona w HTML5):

Poprawny, kompletny szablon strony w HTML5

Nasze hasło reklamowe

[Główna](#)
[Strona z zajęć](#)

Aktualności

Aktualności ze świata IT w jednym miejscu

Znaczniki

Autor: Wojciech Dobrzycki | 1 luty 2018

Wyjaśnienie znaczników użytych w kodzie:

- header – jest to nagłówek każdej części dokumentu lub całej strony,
- footer – stopki każdego z elementów lub całej strony,
- main – główna treść strony,
- section – fragment strony z elementami tematycznie ze sobą powiązanymi (może zawierać podrzędne sekcje i artykuły),
- article – artykuł (może zawierać podrzędne sekcje),
- nav – nawigacja, zbiór linków,
- aside – panel boczny na naszej stronie (może zawierać podrzędne sekcje),
- hgroup – zbiór nagłówków,
- figure – służy do oznaczania obiektów multimedialnych – zdjęcia [picture], filmy [video] /może zawierać [track]/, dźwięki [audio] i inne (source – znacznik wewnętrzny definiujący konkretny obiekt)
- figcaption – zawiera dokładny opis obiektu multimedialnego

Role

Autor: Wojciech Dobrzycki | 2 luty 2018

Atrybutu „role”. Opi roli jakie mogą odgrywać nasze elementy:

- banner – ogólne informacje dotyczące naszej witryny,
- complementary – określa coś uzupełniającego na stronie,
- article – artykuł,

ASIDE - Wstawka reprezentuje sekcję na stronie, która jest tylko nieznacznie powiązana tematycznie z treścią elementu, w którym się znajduje. Typowe przeznaczenie: cytaty umieszczone w treści artykułu w postaci osobno wyróżnionych bloków, banery reklamowe, grupy linków nawigacyjnych.

Tworzenie stron – kodowanie HTML

```
* druga.html - Notepad2 (Administrator)
Plik  Edycja  Widok  Ustawienia  Pomoc

1<!DOCTYPE html>
2<html lang="pl">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Druga strona serwisu</title>
6    <link rel="stylesheet" href="mojestyle.css" type="text/css">
7  </head>
8  <body>
9    <div id="top">
10     <header id="NAGLOWEK"></header>
11     <nav id="MENU"></nav>
12     <aside id="INFORMACJE"></aside>
13     <section id="SEKCJA">
14       <article id="TRESC">
15         <p class="jeden">To jest druga strona wielostronicowego serwisu.</p>
16         <p><a href="index.html" style="font-weight: 500; font-size: 24pt; ">&lt;a
href="index.html"&gt;A to jest odnośnik do strony index.html&lt;/a&gt;.</a></p>
17         <p class="dwa">Zwracam uwagę na sposób definicji kolorystyki tła strony
zdefiniowany za pomocą stylu: &lt;body style="background: #CC66CC; color: #FFFF00; "&gt;.</p>
18       </article>
19     </section>
20     <footer id="STOPKA"></footer>
21   </div>
22 </body>
23</html>

Wiersz 1 : 23  Kolumna 1  Zaznaczono 0      919 B      UTF-8      CR+LF  INS  Strona internetowa
```

Poprawny szablon w HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-  
//W3C//DTD HTML 4.0  
Final//EN">
```

```
<HTML>
```

```
  <HEAD>
```

```
    <META HTTP-  
EQUIV="content-type"  
CONTENT="text/html;  
charset=ISO-8859-2" />
```

```
  </HEAD>
```

```
  <BODY>
```

```
    <P>Treść strony</P>
```

```
  </BODY>
```

```
</HTML>
```

Znaczniki - wyjaśnienie
znaczników użytych w
kodzie:

- HEAD – jest to nagłówek strony,
- BODY – zawartość, treść strony.

Poprawny szablon w XHTML 1.1

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-  
//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/  
DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html  
xmlns="http://www.w3.org/1999  
/xhtml" lang="pl">  
  <head>  
    <meta http-equiv="content-  
type" content="text/html;  
charset=ISO-8859-2" />  
  </head>  
  <body>  
    <p>Treść strony</p>  
  </body>  
</html>
```

Znaczniki - wyjaśnienie
znaczników użytych w
kodzie:

- head – jest to nagłówek strony,
- body – zawartość, treść strony.

Poprawny, kompletny szablon w HTML 5.0

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <!--[if lt IE 9]>
      <script
src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js">
</script>
    <![endif]-->
    <title>Moja idealna strona w HTML5</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <header role="?">
      <hgroup>
        <h1>Treść</h1>
      </hgroup>
    </header>
    <nav id="menu" role="?">
      <p>Treść</p>
    </nav>
    <main role="?">
      <hgroup role="?">
        <h1>Tytuł</h1>
      </hgroup>
      <article role="?">
        <header>
          <h2>Tytuł artykułu</h2>
        </header>
```

```
<section>
  <p>Treść</p>
</section>
</article>
<article role="article">
  <header>
    <h2>Tytuł artykułu</h2>
  </header>
  <section>
    <figure>
      <picture></picture>
      <figcaption>Podpis</figcaption>
    </figure>
  </section>
</article>
</main>
<aside role="?">
  <section>
    <p>Wstawka</p>
  </section>
</aside>
<footer role="?">
  <p>Treść</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Różnice HTML 5 (+ XHTML 1.1) a HTML 4.01

1. W HTML 5 znaczniki dla elementów niepustych muszą być konieczne zamykane (w kolejności odwrotnej do ich otwierania), np. `<p> tekst</p>`. Elementy puste muszą nie mają znacznika zamykającego, np. `<hr>`.
2. Nazwy znaczników i atrybutów muszą być pisane małymi literami. W HTML 4.01 wielkość liter nie ma znaczenia.
3. W HTML 5 wartości atrybutów muszą być zapisywane w cudzysłowach, np. `<td rowspan="2">`.
4. W HTML 5 muszą być zawsze atrybuty z wartością, np. `<input checked="checked"/>`. HTML 4.01 pozwalał na skrócone atrybuty, np. `<input checked>`.
5. HTML 5 jako zgodny z XML może być łączony z innymi XML-owymi językami, np. MathML.
6. W HTML5 nie wolno zagnieżdżać następujących znaczników:
 - a - nie może zawierać innych elementów a.
 - pre - nie może zawierać elementów: `img`, `object`, `big`, `small`, `sub`, `sup`.
 - button - nie może zawierać elementów: `input`, `select`, `textarea`, `label`, `button`, `form`, `fieldset`, `iframe`, `isindex`.
 - label - nie może zawierać innych elementów `label`.
 - form - nie może zawierać innych elementów `form`.

Nowości w HTML 5.0

- 1. Nowe tagi:** section, article, header, footer, nav, video, audio, mark, progress.
- 2. Nowe typy pól "input":** tel, search, url, email, datetime, date, month, week, time, datetime-local, number, range, color.
- 3. Nowe atrybuty elementów formularzy:** autofocus, required, autocomplete, min, max, multiple, pattern, step.
- 4. Możliwość osadzenia MathML i SVG bezpośrednio w dokumencie, zupełnie jak w XHTML.**

Poprawny, kompletny szablon w HTML 5.0

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
  <![endif]-->
  <title>Moja idealna strona w HTML5</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</head>
<body>
  <header role="?">
    <hgroup>
      <h1>Treść</h1>
    </hgroup>
  </header>
  <nav id="menu" role="?">
    <p>Treść</p>
  </nav>
  <main role="?">
    <hgroup role="?">
      <h1>Tytuł</h1>
    </hgroup>
    <article role="?">
      <header>
        <h2>Tytuł artykułu</h2>
      </header>
      <section>
        <p>Treść</p>
      </section>
    </article>
    <article role="article">
      <header>
        <h2>Tytuł artykułu</h2>
      </header>
      <section>
        <figure>
          <picture></picture>
          <figcaption>Podpis</figcaption>
        </figure>
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside role="?">
    <section>
      <p>Wstawka</p>
    </section>
  </aside>
  <footer role="?">
    <p>Treść</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Znaczniki - wyjaśnienie znaczników użytych w kodzie:

- header – jest to nagłówek każdej części dokumentu lub całej strony,
- footer – stopki każdego z elementów lub całej strony,
- main – główna treści strony,
- section – fragment strony z elementami tematycznie ze sobą powiązanymi (może zawierać inne podrzędne sekcje i artykuły),
- article – artykuł (może zawierać inne podrzędne sekcje),
- nav – nawigacja, zbiór linków,
- aside - panel boczny na naszej stronie (może zawierać podrzędne sekcje),
- hgroup – zbiór nagłówków,
- figure – służy do oznaczania obiektów multimedialnych – zdjęcia [picture], filmy [video] /może zawierać [track]/, dźwięki [audio] i inne (source – znacznik wewnętrzny definiujący konkretny obiekt)
- figcaption – zawiera dokładny opis obiektu multimedialnego

Atrybuty „role” - opis ról, jakie mogą odgrywać elementy (znaczniki):

- banner – ogólne informacje dotyczące naszej witryny,
- complementary – określa coś uzupełniającego na stronie,
- article – artykuł,
- contentinfo – informacje o elemencie nadrzędnym (metadane),
- main – główna część strony,
- navigation – nawigacja,
- search – wyszukiwarka,
- form - formularz.

Poprawny, kompletny szablon w HTML 5.0

Poprawny, kompletny szablon strony w HTML5

Nasze hasło reklamowe

[Główna](#)
[Strona z zajęć](#)

Aktualności

Aktualności ze świata IT w jednym miejscu

Znaczniki

Autor: Wojciech Dobrzycki | 2 luty 2018

Wyjaśnienie znaczników użytych w kodzie:

- header – jest to nagłówek każdej części dokumentu,
- footer – stopki każdego z elementów,
- main – główna treść strony,
- aside - panel boczny na naszej stronie,
- section – fragment strony z elementami tematycznie ze sobą powiązanymi,
- nav – nawigacja, zbiór linków,
- hgroup – zbiór nagłówków,
- figure – służy do oznaczania obiektów multimedialnych – zdjęcia, filmy, time, picture i inne (figcaption – zawiera dokładny opis obiektu)

ASIDE - Wstawka reprezentuje sekcję na stronie, która jest tylko nieznacznie powiązana tematycznie z treścią elementu, w którym się znajduje. Typowe przeznaczenie: cytaty umieszczone w treści artykułu w postaci osobno wyróżnionych bloków, bannery reklamowe, grupy linków nawigacyjnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Poprawny, uproszczony szablon w HTML 5.0

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <div id="top">
      <header id="NAGLOWEK">Nagłówek
szablonu</header>
      <nav id="MENU">Menu
nawigacyjne</nav>
      <aside id="INFORMACJE">Dodatkowe
informacje</aside>
      <section id="SEKCJA">
        <article id="TRESC">Treść
strony</article>
      </section>
      <footer id="STOPKA">Stopka
serwisu</footer>
    </div>
  </body>
</html>
```

Znaczniki - wyjaśnienie znaczników użytych w kodzie:

- header – jest to nagłówek każdej części dokumentu lub całej strony,
- footer – stopki każdego z elementów lub całej strony,
- section – fragment strony z elementami tematycznie ze sobą powiązanymi (może zawierać inne podrzędne sekcje i artykuły),
- article – artykuł (może zawierać inne podrzędne sekcje),
- nav – nawigacja, zbiór linków,
- aside - panel boczny na naszej stronie (może zawierać podrzędne sekcje),

Atrybuty „role” – zastąpiono atrybutem „id” (identyfikator)

Responsive – dopasowanie rozdzielczości

	ROZDZIELCZOŚĆ	BEZPIECZNIE	ZAŁECAMY
	320 × 480	320	320
	lub. 960 × 640	lub 640	lub 640
		768	768
	1024 × 768	1004	960–980
	1280 × 1024+	1260	1240
			

Najczęstsze błędy kodowania HTML 5

1. Brak znaczników o randze paragrafu (polecenia div, p, h1-h6) przy umieszczanym tekście lub poleceniach nie mających takiej wagi.
2. Przeplatanie poleceń o tej samej randze:
`<p> tekst <h3> dalszy tekst </p> kolejna treść </h3>`
3. Brak zamknięcia polecenia:
`<p> tekst`
`<p> nowy tekst</p>`
4. Nazwy znaczników i atrybutów pisane wielkimi literami.
5. Brak cudzysłowia w wartości atrybutów:
`<td rowspan=2>`.
6. Zapis atrybutu bez wartości:
`<input checked>`.